



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences et génie
Département de mathématiques et statistique

Prénom et nom

NI (9 chiffres)

Examen 2 (55 %)

Méthodes statistiques pour l'ingénierie (STT-1900)

30 avril 2026

18 h 30 à 21 h 20

Enseignant : Julien Miron

Directives de l'évaluation

- Matériel autorisé:
 - Calculatrice scientifique **autorisée par la faculté des sciences et de génie**;
 - Votre aide-mémoire de **deux** feuilles recto-verso, écrit à la main.
 - Assurez-vous que cette évaluation comporte 13 exercices répartis sur 10 pages, pour un total de 100 points.
 - Veillez ne pas dégrafer votre examen.**
 - Vous devez **justifier toutes vos réponses** par une démarche claire, sauf pour les questions à choix de réponse.
 - Pour les questions à choix de réponse et les vrais ou faux, vous pouvez mettre un X, un crochet (✓) ou remplir la case.
 - Vous devez laisser tout ce qui ne servira pas durant l'examen à l'avant de la salle AVANT de rejoindre votre place.
 - Vous n'avez droit à AUCUN appareil électronique en votre possession durant l'examen.
 - Une fois assis à votre place, vous devez demander l'autorisation pour vous lever, même si l'examen n'est pas encore commencé.
 - Dans les 5 dernières minutes de l'examen, il sera interdit de se lever avant que TOUTES les copies n'aient été ramassées.
- Le non-respect des consignes 7-8-9 entraînera une pénalité de 10%.

Exercice 1 (3 points)

Montrez que l'ensemble vide $\emptyset$ est à la fois mutuellement exclusif et indépendant de tout événement A pour lequel $0 < P(A) < 1$.

Exercice 2 (3 points)

Soit $X_1, \dots, X_n$ provenant d'une loi normale d'espérance μ_X et de variance σ_X^2 et $Y_1, \dots, Y_n$ qui proviennent d'une loi normale d'espérance μ_Y et de variance σ_Y^2 . On procède à un test d'égalité des variances avec $H_0 : \sigma_X^2 = \sigma_Y^2$ et $H_1 : \sigma_X^2 > \sigma_Y^2$, au seuil α , en utilisant la statistique $F_0 = \frac{S_Y^2}{S_X^2}$.

- ☐ Il s'agit d'un test bilatéral.
- ☐ Il s'agit d'un test unilatéral à droite.
- ☐ Il s'agit d'un test unilatéral à gauche.
- ☐ Il nous manque d'information.

Exercice 3 (3 points)

On définit la fonction de survie S_X d'une variable aléatoire X par $S_X(x) = P(X > x)$ et le taux de défaillance h_X par $h_X(x) = \frac{f_X(x)}{S_X(x)}$, où f_X est la fonction de densité de X . Soit la variable aléatoire X dont la fonction de répartition est

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0, \\ 1 - e^{-3x} & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

Que vaut h_X ?

- ☐ $h_X(x) = 3e^{-3x}$ pour $x > 0$ et 0 sinon.
- ☐ $h_X(x) = e^{-3x}$ pour $x > 0$ et 0 sinon.
- ☐ $h_X(x) = 3$ pour $x > 0$ et 0 sinon.
- ☐ $h_X(x) = 1$ pour $x > 0$ et 0 sinon.

Exercice 4 (3 points)

Soit $W \sim \mathcal{N}(1275; 49)$. Laquelle des probabilités suivantes est la plus grande ?

- ☐ $P(W > 1282)$
- ☐ $P(W < 1268)$
- ☐ $P\left(\frac{W - 1275}{7} > 0,5\right)$
- ☐ $P\left(\frac{W - 1275}{7} > 1\right)$

Exercice 5 (3 points)

Parmi les quatre façons de générer X et Y , laquelle donnera $\rho_{X,Y} = 1$?

- ☐ $X \sim \mathcal{N}(0,1)$ et $Y \sim \mathcal{N}(0,1)$
- ☐ $X \sim \mathcal{N}(0,1)$ et $Y = X$
- ☐ $X \sim \mathcal{N}(0,1)$ et $Y = X^2$
- ☐ $X \sim \mathcal{N}(0,1)$ et $Y = X + \epsilon$ où $\epsilon \sim \mathcal{N}(0,1)$

Exercice 6 (4 points)

Dites si les énoncés suivants sont vrais ou faux.

- (a) (1 point) Soit $x_1, \dots, x_n$. Si la médiane échantillonnale est 25, nous sommes certains que la valeur de l'observation du milieu est 25.
☐ Vrai ☐ Faux
- (b) (1 point) Soit $x_1, \dots, x_n$. Si la moyenne échantillonnale est 25, environ 50% des observations sont plus grandes que 25 et environ 50% sont plus petites que 25.
☐ Vrai ☐ Faux
- (c) (1 point) Soit $x_1, \dots, x_n$. Si $Q_1 = 12$, nous savons que le minimum de l'échantillon est 12.
☐ Vrai ☐ Faux
- (d) (1 point) Soit $x_1, \dots, x_n$. Nous savons que $Q_3 > 0$.
☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 7 (10 points)

Une entreprise fabrique des barres de chocolat et s'intéresse à la quantité moyenne de sucre dans une barre. Elle choisit au hasard 16 barres. Dans l'échantillon, la quantité moyenne de sucre par barre est de 5,05 g et la variance échantillonnale est de 0,011 g². Sachant que X , la quantité de sucre dans une barre, est une variable aléatoire qui suit une loi normale d'espérance μ et de variance $\sigma^2 = 0,01$, elle effectue un test, au seuil $\alpha = 2,5\%$, avec les hypothèses suivantes :

$$H_0 : \mu = 5$$

$$H_1 : \mu > 5.$$

- (a) (2 points) Quelle est la valeur critique du test en grammes, c'est-à-dire, à partir de quelle valeur de $\bar{X}$ rejette-t-on H_0 ?

☐ 1,960 ☐ 2,131 ☐ 2,000 ☐ 5,049 ☐ 5,053

- (b) (2 points) Quelle est la valeur de la statistique du test sous H_0 , arrondie à 3 décimales ?

☐ 1,960 ☐ 2,131 ☐ 2,000 ☐ 5,049 ☐ 5,053

- (c) (2 points) Quel est le seuil observé du test ?

- ☐ $\alpha^* = 0,025$.
☐ $\alpha^* = 0,02275$.
☐ $\alpha^* \in]0,025; 0,05[$.
☐ $\alpha^* \in]0,05; 0,1[$.

- (d) (4 points) Si en réalité $\mu = 5,1$ et que la règle de décision est de rejeter H_0 si $\frac{\bar{X} - 5}{0,025} > 1,96$, quelle est l'expression de la puissance du test ?

- ☐ $P\left(\frac{\bar{X} - 5,1}{0,025} > 1,96\right)$
☐ $P\left(\frac{\bar{X} - 5,1}{0,025} > -2,04\right)$
☐ $P\left(\frac{\bar{X} - 5}{0,025} > 1,96\right)$
☐ $P\left(\frac{\bar{X} - 5}{0,025} > -2,04\right)$

Exercice 8 (11 points)

Soit $X_1, \dots, X_{14}$, des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées selon une loi normale d'espérance μ et de variance σ^2 . Nous désirons construire l'intervalle de confiance approprié de niveau 95% pour σ^2 . Nous notons cet intervalle $[C_1; C_2]$.

(a) (3 points) Que vaut $\mathbb{E}[C_2]$?

(b) (4 points) Que vaut $\text{Var}[C_2]$?

(c) (4 points) Quelle est la probabilité que C_2 soit supérieure ou égale à σ^2 ?

Exercice 9 (9 points)

Soit $X_1, \dots, X_4$ et $Y_1, \dots, Y_3$ deux échantillons aléatoires provenant respectivement de lois normales d'espérances μ_X et μ_Y et de variance σ_X^2 et σ_Y^2 , supposées égales. On veut procéder au test de seuil 5% avec les hypothèses

$$H_0 : \mu_X - \mu_Y = 0,$$

$$H_1 : \mu_X - \mu_Y > 0.$$

On obtient $\bar{x} = 26,112$, $\bar{y} = 12$, $s_X^2 = 25$ et $s_Y^2 = 15$. Quel est le seuil observé du test ?

Exercice 10 (12 points)

Un ingénieur veut vérifier s'il existe une différence de rigidité d'un certain type de disque, selon le pourcentage de *Pouliovachium* qui le compose.

Il compare donc la rigidité de 8 pourcentages différents (10%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45% et 50%) en produisant 4 disques pour chaque pourcentage. La table d'ANOVA suivante est produite par le logiciel utilisé par l'ingénieur. Dans celle-ci, certaines quantités ont été remplacées par AAA, BBB et ??? . Nous considérons que les postulats du modèle sont respectés.

ANOVA

	SS	ddl	MS	F0
pouliovachium	1154.3	???	???	AAA
Residuals	141.4	???	???	
Total	BBB	???		

(a) (3 points) Que vaut AAA ?

- ☐ 164,9
- ☐ 8,163
- ☐ 27,989
- ☐ 1154,3
- ☐ Il n'est pas possible de trouver la valeur de AAA avec les informations données.

(b) (3 points) Quelle est l'estimation de σ^2 ?

- ☐ 141,4
- ☐ 24
- ☐ 5,89
- ☐ 164,9
- ☐ Il n'est pas possible de donner une estimation de σ^2 avec les informations données.

(c) (3 points) Que vaut BBB ?

- ☐ 8,163
- ☐ 1295,7
- ☐ 1012,9
- ☐ 0,122
- ☐ Il n'est pas possible de trouver la valeur de BBB avec les informations données.

(d) (3 points) Au seuil de 5%, quelle conclusion pouvons-nous tirer de la table d'ANOVA ?

- ☐ Il n'est pas possible de tirer de conclusion car nous ne connaissons pas les valeurs remplacées par ???.
- ☐ Il faudrait répéter l'expérience plus de fois pour pouvoir conclure.
- ☐ Toutes les moyennes sont significativement différentes.
- ☐ La rigidité moyenne des disques d'au moins un pourcentage est significativement différente de celle d'au moins un autre pourcentage.
- ☐ Toutes les moyennes sont significativement égales.

Exercice 11 (20 points)

Soit le tableau suivant dans lequel certaines informations ont été remplacées par *AAA* et *BBB* :

i	1	2	3	4	5	Somme
x_i	-3	-2	0	1,5	3,5	0
y_i	-1,1	AAA	1,1	2	2,5	???
$x_i y_i$	3,3	BBB	0	3	8,75	???
x_i^2	9	4	0	2,25	12,25	27,5

On suppose que le modèle de régression linéaire simple peut être utilisé et on veut estimer les paramètres de régression.

(a) (8 points) Sachant que $\hat{\beta}_0 = 1$, que vaut $\hat{\beta}_1$?

$$\hat{\beta}_1 = \boxed{}$$

Suite de l'exercice 11 sur la feuille suivante

Suite de l'exercice 11

- (b) (8 points) En supposant que le modèle de régression estimé est $\hat{y} = 1 + 0,511x$ et en utilisant les informations supplémentaires données, donnez un intervalle de confiance à 95% pour la valeur moyenne de Y en $x = 0$.

i	1	2	3	4	5
x_i	-3	-2	0	1,5	3,5
$\hat{y}_i$	-0,533	-0,022	1	1,767	2,789
$y_i - \hat{y}_i$	-0,567	0,522	0,1	0,233	-0,289
$(y_i - \hat{y}_i)^2$	0,321	0,272	0,01	0,054	0,084

- (c) (4 points) Sachant que $\sum_{i=1}^5 (y_i - \bar{y})^2 = 7,92$ et en supposant le même modèle qu'en (b), quel pourcentage de la variabilité des Y est expliqué par la régression ?

- ☐ Environ 9,4%
- ☐ Environ 62,6%
- ☐ Environ 87,5%
- ☐ Environ 90,6%
- ☐ Environ 96,9%

Exercice 12 (11 points)

Un ingénieur civil cherche à modéliser la résistance à la compression (Y , en MPa) d'une formulation de béton à partir de trois variables : la proportion de ciment (X_1 , en %), le rapport eau/ciment (X_2) et la durée de cure (X_3 , en jours). Il ajuste le modèle de régression linéaire multiple suivant :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \beta_3 X_{i3} + E_i,$$

où les E_i sont indépendants et identiquement distribués de loi $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$. Les données portent sur 47 mélanges de béton. Les sorties suivantes ont été obtenues, deux éléments étant remplacés par AAA et BBB.

```
> sommaire(RegModel.1)
```

```
Call:
```

```
lm(formule = Resistance ~ Ciment + EauCiment + DureeCure, data = Beton)
```

Paramètres:

	Estimation	Erreur-type	t0	valeur-p
(Ordonnée)	2.34150	0.38520	6.079	0.000001
Ciment	0.42900	0.14300	AAA	0.0041
EauCiment	-3.15200	0.71040	-4.436	0.000001
DureeCure	0.08830	0.11260	0.784	0.4373

MSE: 4.7829 sur 43 degrés de liberté

R-carré: 0.7650, R-carré ajusté: BBB

F0: 46.77 sur 3 et 43 degrés de liberté, valeur-p: 0.000001

(a) (3 points) Quelle est la valeur de AAA ?

☐ -3,000 ☐ 3,000 ☐ 2,037 ☐ 6,079

(b) (4 points) Calculez la valeur de BBB, le R^2 ajusté.

(c) (2 points) Au seuil de 5%, l'effet de la durée de cure (X_3) sur la résistance à la compression est-il significatif, en présence des deux autres variables dans le modèle ? Une seule réponse est bonne.

- ☐ Oui.
- ☐ Non.
- ☐ Nous n'avons pas assez d'information pour le savoir.

Suite de l'exercice 12 sur la feuille suivante

Suite de l'exercice 12

(d) Nous voulons maintenant tester, au seuil 5%,

H_0 : aucune des variables explicatives n'a d'effet sur la résistance à la compression,

H_1 : au moins une variable explicative a un effet sur la résistance à la compression.

i. (1 point) Quelle est la valeur- p associée à ce test ?

- ☐ 0,0041
- ☐ 0,4373
- ☐ 0,000001
- ☐ 0,05
- ☐ Nous n'avons pas assez d'information pour le savoir.

ii. (1 point) Quelle est la conclusion ?

- ☐ Nous rejetons H_0 au seuil 5% : au moins une variable a un effet significatif sur la résistance à la compression.
- ☐ Nous ne rejetons pas H_0 au seuil 5%.
- ☐ Aucune des trois variables n'a d'effet significatif sur la résistance à la compression.
- ☐ Nous ne pouvons pas conclure car des valeurs sont inconnues.

Exercice 13 (8 points)

Soit $X_1, \dots, X_n$ qui sont indépendants et identiquement distribués selon une loi quelconque F_X . On veut estimer la médiane $\tilde{\mu}$ de F_X à l'aide de $\bar{X}$. Calculez le biais de $\bar{X}$ pour $\tilde{\mu}$.